

Holographic Tensor Networks and the SHZ-BCC Entanglement Entropy

Przejście do paradygmatu Holografii i Kwantowej Teorii Informacji (np. ramy AdS/CFT, sieci tensorowe MERA lub Tensor Network Renormalization) otwiera najbardziej nowoczesną perspektywę na model SHZ-BCC. Zamiast mówić po prostu o "równaniach fizyki cząstek", patrzymy na to jako na **architekturę przepływu informacji**.

1. Horyzont jako Macierz Gęstości

Zgodnie z klasyczną pracą Ryu-Takayanagi oraz pracami Susskinda, pole powierzchni horyzontu czarnej dziury lub horyzontu de Sittera (kosmologicznego) jest zdefiniowane przez **Entropię Splątania** (Entanglement Entropy) rejonów po dwóch jego stronach:

$$S_{VN} = -\text{Tr}(\rho_A \ln \rho_A) = \frac{\text{Area}}{4G_N} \quad (1)$$

W modelu SHZ-BCC wprowadziliśmy fundamentalne 2D złącze horyzontu (joint) opisane przestrzenią 8 kanałów informacyjnych ($\mathbb{C}^8$). Normalnie, gdyby po drugiej stronie horyzontu zaszły maksymalnie przypadkowe i nieskorelowane fluktuacje próżni (tzw. "stan maksymalnie mieszany" $\rho = I/8$), entropia na tym złączu osiągnęłaby maksymalną wartość informacyjną dla tego układu:

$$S_{max} = \log_2(8) = 3 \text{ bity (qubity)}. \quad (2)$$

W tym stanie, gigantyczna energia pętli kwantowych po jednej stronie "dusiłaby" się z pętlami po drugiej stronie, generując monstrualną stałą kosmologiczną rzędu $\Lambda \sim 10^{120}$.

2. Wyzerowanie Entropii przez warunek BCC

Model SHZ-BCC wprowadza jednak warunek nakazujący fizycznym obserwablom bycie niezmienniczymi na grupę Z_2^3 . W algebrze macierzy gęstości, działanie "group-averaging" wymusza tzw. **Purification (Oczyszczenie Stanu)**. Wszystkie 8 kanałów zostaje zmuszonych do kolapsu w jeden potężnie splątany stan singletowy:

$$|u\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{i=1}^8 |i\rangle. \quad (3)$$

Ponieważ ten stan jest czysty (Pure State), w idealnym ujęciu, jego macierz gęstości ma jedno pole własne równe 1, a pozostałe siedem jest równych 0. Entropia Von Neumanna takiego idealnego złącza drastycznie spada do absolutnego zera:

$$S_{VN}^{BCC} = 0. \quad (4)$$

3. Stała Kosmologiczna z Zaburzeń (Quantum Noise)

W prawdziwym kwantowym świecie perfekcyjna cisza nie istnieje (zawsze jest trochę szumu/dekoherencji). Skrypt symuluje, co by się stało, gdyby uśrednienie SHZ-BCC posiadało mikroskopijne pęknięcia z prawdopodobieństwem szumu p (zaburzenie holograficzne). Gdy system delikatnie "rozkleja się" (Entropia Von Neumanna przestaje wynosić dokładnie 0), do makroskopowego świata wycieka minimalna **Resztkowa Energia Próżni**. Wartość $\Lambda_{obs} \sim 10^{-52} \text{ m}^{-2}$ widziana dzisiaj przez astronomów odpowiada sytuacji, w której kwantowe uśrednienie na złączach działa poprawnie ze zdumiewającą precyzją, a ucieka jedynie "szum" rzędu $p \sim 10^{-120}$.